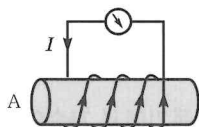


- 21 코일에 그림과 같은 방향으로 전류가 흘렀을 때 A부분의 자극 극성은?



- ① S ② N
③ P ④ +

3해설 그림에서 오른손을 솔레노이드 코일의 전류 방향에 따라 네 손가락을 감아주면 엄지손가락이 A부분을 가리키며 따라서 N극이 된다.

- 22 3상 유도 전동기의 회전 원리와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 옴의 법칙
② 키르히호프의 법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙
④ 회전자계

3해설 유도 전동기의 회전 원리 : 고정자 3상 권선에 흐르는 평형 3상 전류에 의해 발생한 회전 자계가 동기 속도 N_s 로 회전할 때 아라고 원판 역할을 하는 회전자 도체가 자속을 끊어 기전력을 발생하여 전류가 흐르면 전동기는 시계 방향으로 회전하는 회전자계와 같은 방향으로 회전을 한다. 이때, 회전 자기장의 방향을 반대로 하려면 전원의 3선 가운데 2선을 바꾸어 전원에 다시 연결하면 회전 방향은 반대로 된다.

- 23 동기 발전기의 병렬 운전 중에 기전력의 위상차가 생기면 흐르는 전류는?

- ① 무효 순환 전류
② 무효 횡류
③ 유효 횡류
④ 고조파 전류

3해설 기전력의 위상차가 생기면 위상차를 같게 하기 위해 동기화 전류(유효 횡류)가 흘러 동기화력에 의해 위상이 일치화된다.

- 24 3상 유도 전동기의 최고 속도는 우리나라에서 몇 [rpm]인가?

- ① 3,600 ② 3,000
③ 1,800 ④ 1,500

3해설 상용 주파수가 60[Hz]이고 2극이므로

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3,600[\text{rpm}]$$

- 25 종류가 다른 두 금속을 접합하여 폐회로를 만들고 두 접합점의 온도를 다르게 하면 이 폐회로에 기전력이 발생하여 전류가 흐르게 되는 현상을 지칭하는 것은?

- ① 줄의 법칙(Joule's law)
② 톰슨 효과(Thomson effect)
③ 펠티에 효과(Peltier effect)
④ 제베크 효과(Seebeck effect)

3해설 서로 다른 금속을 접합 후 온도차에 의해 열기전력이 발생되어 열류가 흐르는 현상을 제베크 효과라고 한다.

- 26 저항과 코일이 직렬 연결된 회로에서 직류 220[V]를 인가하면 20[A]의 전류가 흐르고, 교류 220[V]를 인가하면 10[A]의 전류가 흐른다. 이 코일의 리액턴스[Ω]는?

- ① 약 19.05[Ω]
② 약 16.06[Ω]
③ 약 13.06[Ω]
④ 약 11.04[Ω]

3해설 • 직류 전압을 인가한 경우

$$\text{저항 } R = \frac{V}{I} = \frac{220}{20} = 11[\Omega]$$

• 교류 전압을 인가한 경우

$$\text{합성 임피던스 } Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{10} = 22[\Omega]$$

$$\dot{Z} = R + jX_L[\Omega] \text{의 절댓값}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}[\Omega] \text{이므로}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{22^2 - 11^2} = 19.05[\Omega]$$